椭圆的定义与图形特征

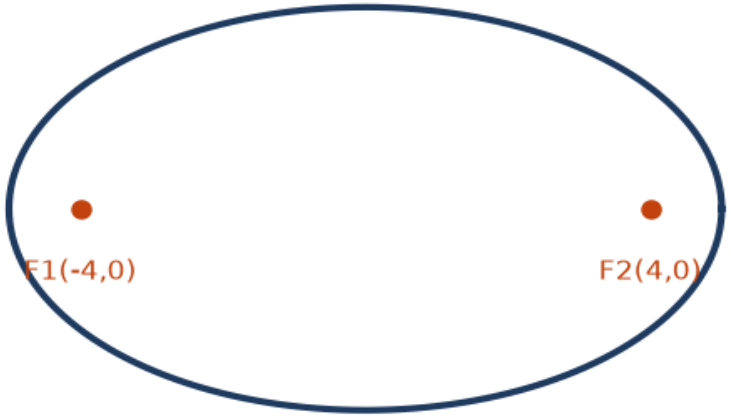
$$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$$

A. \frac{x^{2}}{45}+\frac{y^{2}}{36}=1

B. \frac{x^{2}}{36}+\frac{y^{2}}{27}=1

C. \frac{x^{2}}{27}+\frac{y^{2}}{18}=1

D. \frac{x^{2}}{18}+\frac{y^{2}}{9}=1



椭圆定义要素与辨析

$$E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$$

A. \frac{x^{2}}{45}+\frac{y^{2}}{36}=1

B. \frac{x^{2}}{36}+\frac{y^{2}}{27}=1

C. \frac{x^{2}}{27}+\frac{y^{2}}{18}=1

D. \frac{x^{2}}{18}+\frac{y^{2}}{9}=1

椭圆标准方程的推导

$$E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$$

A. \frac{x^{2}}{45}+\frac{y^{2}}{36}=1

B. \frac{x^{2}}{36}+\frac{y^{2}}{27}=1

C. \frac{x^{2}}{27}+\frac{y^{2}}{18}=1

D. \frac{x^{2}}{18}+\frac{y^{2}}{9}=1

椭圆标准方程（公式聚焦）

$$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$$

A. \frac{x^{2}}{45}+\frac{y^{2}}{36}=1

B. \frac{x^{2}}{36}+\frac{y^{2}}{27}=1

C. \frac{x^{2}}{27}+\frac{y^{2}}{18}=1

例题精讲：椭圆标准方程的应用

$$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$$

(5 分) 已知椭圆 E: \frac{x^{2}}{a^{2}}+\frac{

易错辨析：椭圆标准方程的常见错误

$$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$$

A. \frac{x^{2}}{45}+\frac{y^{2}}{36}=1

B. \frac{x^{2}}{36}+\frac{y^{2}}{27}=1

C. \frac{x^{2}}{27}+\frac{y^{2}}{18}=1

D. \frac{x^{2}}{18}+\frac{y^{2}}{9}=1

对比辨析：焦点位置与标准方程形式

$$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$$

A. \frac{x^{2}}{45}+\frac{y^{2}}{36}=1

B. \frac{x^{2}}{36}+\frac{y^{2}}{27}=1

C. \frac{x^{2}}{27}+\frac{y^{2}}{18}=1

D. \frac{x^{2}}{18}+\frac{y^{2}}{9}=1

课堂练习：椭圆标准方程基础练习

$$\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{3}=1$$

(5 分) 已知双曲线 C: \frac{x^{2}}{a^{2}}-\frac

例题精讲：椭圆标准方程的综合应用

$$\because y = \frac{x}{x+2}$$

(5 分) 曲线 y=\frac{x}{x+2} 在点 (-1,-1) 处的切线

课堂练习：椭圆标准方程进阶练习

l

(5 分) 已知双曲线 E 的中心为原点, P(3,0) 是 E 的焦点, 过

课堂小结：椭圆及其标准方程知识结构

$$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$$

A. \frac{x^{2}}{45}+\frac{y^{2}}{36}=1

B. \frac{x^{2}}{36}+\frac{y^{2}}{27}=1

C. \frac{x^{2}}{27}+\frac{y^{2}}{18}=1

D. \frac{x^{2}}{18}+\frac{y^{2}}{9}=1

对比辨析：椭圆标准方程与一般方程的关系

$$E:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$$

A. \frac{x^{2}}{45}+\frac{y^{2}}{36}=1

B. \frac{x^{2}}{36}+\frac{y^{2}}{27}=1

C. \frac{x^{2}}{27}+\frac{y^{2}}{18}=1

D. \frac{x^{2}}{18}+\frac{y^{2}}{9}=1